Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

Descripción del Proyecto.

Gestión de Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

Introducción.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) es la principal competición de béisbol profesional en Venezuela, en la que participan distintos equipos a lo largo de varias temporadas. Durante cada temporada se disputan numerosos partidos, se registran estadísticas de jugadores y se gestionan equipos, estadios y árbitros.

Actualmente, gran de la parte de esta información se consulta de forma dispersa en páginas web o registros independientes. Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una base de datos relacional que permita gestionar de forma centralizada toda la información relevante a la LVBP.

Objetivos del proyecto.

La base de datos permitirá:

- Gestionar los **equipos** participantes en la LVBP.
- Registrar los **jugadores** y sus pertenencias a equipos por temporada.
- Gestionar las **temporadas** y los **partidos** disputados.
- Registrar los **estadios** donde se juegan los partidos.
- Almacenar **estadísticas** de **los jugadores** por partido.
- Gestionar la información de los **árbitros** que participan en los encuentros.

Alcance del Proyecto.

El sistema cubrirá las siguientes áreas:

1. **Gestión de Equipos**
    - Registro de equipos de la LVBP.
    - Información general del equipo (nombre, ciudad, estadio, …).
2. **Gestión de jugadores**
    - Registro de jugadores.
    - Asignación de jugadores a equipos por temporada.
3. **Gestión de Temporadas y Partidos**
    - Registro de temporadas.
    - Programación de partidos.
    - Control de resultados.
4. **Gestión de Estadios**
    - Registro de estadios.

- Asociación de partidos a estadios.

5. **Gestión de Estadísticas**
   - Registro de estadísticas individuales de jugadores por partido.
6. **Gestión de Árbitros**
   - Registro de árbitros.
   - Asignación de árbitros a partidos.

Beneficios del Proyecto.

- centralización de la información de la LVBP.
- fácil consulta de estadísticas y resultados.
- Integridad y consistencia de datos.
- Base sólida para afutras aplicaciones web o análisis estadísticos.

Conclusión.

Este proyecto establece las bases para una gestión estructurada y eficiente de la información de la Liga Venezolano de Béisbol Profesional. A partir de esta descripción, se procederá al análisis detallado de los requerimientos para definir las entidades, relaciones y restricciones necesarias del sistema.

Cuestionario de requerimientos

Cuestionario para el responsable de La Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Este cuestionario tiene como objetivo recopilar los requisitos necesarios para el diseño de una base de datos que permita gestionar la información de la LVBP, incluyendo equipos, jugadores, partidos y estadísticas.

---

1. Información General de la Liga
   - ¿Cuantos equipos participan actualmente en la LVBP?
   - ¿La liga se organiza por temporadas anuales?
   - ¿Cada temporada tiene una fase regular y una fase filan (playoffs)?
2. Gestión de Equipos
   - ¿Que información se desea almacenar de cada equipo?
     - (nombre, ciudad, año de fundación, estadio, etc).
   - ¿Un equipo puede cambiar de estadio entre temporadas?
   - ¿Se desea conservar el historial de equipos por temporada?
3. Gestión de jugadores
   - ¿Qué datos se registran de los jugadores?
     - (nombre, fecha de nacimiento, posición, nacionalidad, etc.).
   - ¿Un jugador puede pertenecer a distintos equipos en diferentes temporadas?

- ¿Se permite que un jugador cambie de quipo durante una misma temporada?

4. Temporadas y Partidos
    - ¿Que información define una temporada?
        - (año, fecha de inicio, fecha de fin).
    - ¿Cuantos partidos se disputan en una temporada regular?
    - ¿Qué datos se registran de cada partido?
        - (fecha, equipos, enfrentamientos, marcador, estadio).
    - ¿Un partido pertenece siempre a una única temporada?
5. Estadios
    - ¿Que información se desea almacenar de los estadios?
        - (nombre, ciudad, capacidad)
    - ¿Un estadio puede albergar partidos de distintos equipos?
6. Estadísticas de jugadores
    - ¿Que estadísticas se desean registrar por jugador y partido?
        - (hits, carreras, jonrones, ponches, etc.).
    - ¿Las estadísticas se registran únicamente por partido o también por temporada?
    - ¿Un jugador puede no participar en un partido, aunque esté convocado?
7. Árbitros
    - ¿Qué datos se registran de los árbitros?
    - ¿Cuantos árbitros participan en un partido?
    - ¿Un árbitro puede arbitrar varios partidos en una misma temporada?
8. Necesidades y Restricciones
    - ¿Se requieren mantener el histórico de temporadas anteriores?
    - ¿Quién puede modificar los resultados y estadísticas?
    - ¿Existen reglas específicas que deban cumplirse?
        - (Por ejemplo, un partido no puede enfrentar al mismo equipo)

Análisis de Requisitos

Sistema de Gestión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

Introducción

En esta parte del documento vamos a definir los requisitos necesarios para el diseño de una base de datos relacional destinada a la gestión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). A partir del cuestionario realizado, se han identificado las entidades, procesos y restricciones que permitirán gestionar equipos, jugadores, partidos, temporadas y estadísticas.

Identificación de Actores

Los principales usuarios del sistema son:

1. Administrador de la Liga
    - Gestiona equipos, jugadores, temporadas, partidos y estadísticas.

2. Personal teatino / Estadístico
    - Registra resultados de partidos y estadísticas de jugadores.

3. Usuarios de Consulta
    - Consultan información histórica, resultados y estadísticas.

Requisitos funcionales

Gestión de Equipos
- Registrar equipos participantes en la LVBP.
- Consultar y actualizar información de los equipos.
- Asociar equipos a temporadas.

Gestión de Jugadores
- Registrar jugadores con sus datos personales y deportivos.
- Asignar jugadores a equipo por temporada.
- Consultar el historial de equipos de un jugador.

Gestión de Temporadas
- Registrar temporadas de la liga.
- Consultar información de temporadas actuales y pasadas.

Gestión de Partidos
- Registrar partidos indicando fecha, hora y estadio.
- Asociar dos equipos a cada partido.
- Registrar resultados de los partidos.

Gestión de Estadios
- Registrar estadios donde se disputan los partidos.
- Asociar estadios a partidos.

Gestión de Estadísticas
- Registrar estadísticas individuales de jugadores por partido.
- Consultar estadísticas por jugador, equipo o temporada.

Gestión de Árbitros
- Registrar árbitros.
- Asignar árbitros a partidos.

Requisitos No Funcionales

- Garantizar la integridad referencial de los datos.
- Permitir consultas eficientes incluso son grandes volúmenes de datos.
- Mantener el histórico completo de temporadas y partidos.
- Controlar el acceso a la modificación de datos sensibles.
- Cumplir buenas prácticas de diseño de bases de datos relacionales.

Restricciones

- Un partido debe enfrentar **dos equipos distintos.**
- Un partido pertenece a **una única temporada.**
- Un jugador puede pertenecer a **un solo equipo por temporada.**
- Un estadio puede albergar **varios partidos.**
- Las estadísticas solo pueden registrarse para jugadores que participan en el partido.

Conclusión

Este análisis de requisitos define las bases para el diseño del **Diagrama Entidad-Relación**, identificando claramente las entidades, relaciones, y restricciones necesarias para la correcta implementación de la base de datos de la LVBP.

Requisitos Específicos de la Base de Datos

Identificación de Entidades, Atributos y Relaciones

Introducción

A partir del análisis de requisitos, se identifican las **entidades principales** del sistema, justo con sus **atributos, claves primarias** y **relaciones**, que permitirán diseñar el Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos de la LVBP.

Identificación de Entidades y Atributos

Equipos

- Representa a los equipos participantes en la LVBP

Atributos

- id
- nombre
- ciudad
- fundación

Jugadores

- Representa a los jugadores profesionales de la liga

Atributos

- id
- nombre
- apellido
- fechaNacimiento
- edad

- posicion
- nacionalidad
- altura

Temporadas

- Representa cada temporada de la LVBP

Atributos

- id
- descripción
- fecha Inicio
- Fecha Fin

Estadios

- Representa los estadios donde se disputan los partidos

Atributos

- id
- nombre
- ciudad
- capacidad

Partidos

- Representa los encuentros disputados durante una temporada.

Atributos

- id
- espectadores
- fecha/hora

Ampáyers

- Representa los arbitros que participan en los partidos.

Atributos

- id
- nombre
- apellido
- años Experiencia
- nacionalidad
- especialidad

Identificación de Relaciones y Cordialidades

En este apartado se analizan las relaciones existentes entre las entidades del sistema, indicando el **tipo de relación**, su **cordialidad** y la **justificación**, utilizando la formula “Uno a cuántos”

Equipo - Jugador

- Relación binaria entre entidades **Equipo** y **Jugador**.

Pregunta de cardinalidad:

¿Un jugador a cuántos equipos pertenece?

- Mínimo: **0 equipo** (Puede que un jugador no tenga un equipo todavía)
- Máximo: **1 equipo** (Un Jugador puede estar máximo en un equipo mientras se juega una temporada).
- Cardialidad: **1:1**

¿Un equipo a cuántos jugadores tiene?

- Mínimo: **9 jugador**. (Para poder jugar contra otro equipo)
- Máximo: **Muchos jugadores**.
- Cardinalidad: **1:N**

Tipo de relación:

- **Muchos a Muchos (1:N)**

Temporada - Partido

- Relación binaria entre **Temporada** y **Partido**

Pregunta de cardinalidad:

¿Un partido a cuántas temporadas pertenece?

- Mínimo: **1 temporada**.
- Máximo: **1 temporada**.
- Cardinalidad: **1:1**

¿Una temporada a cuántos partidos tiene?

- Mínimo: **56 partidos**.
- Máximo: **81 partidos**.
- Cardinalidad: **1:N**

Tipo de relación:

- **Uno a Muchos (1:N)**

Estadio – Partido

- Relacion binaria entre **Estadio** y **Partido**

Pregunta de cardinalidad:

¿Un partido en cuántos estadios se juega?

- Mínimo: **1 estadio**.
- Máximo: **1 estadio**.

- Cardinalidad: **1:1**

¿Un estadio cuántos partidos puede albergar?

- Mínimo: **0 partidos** (puede no usarse temporalmente).
- Máximo: **Muchos partidos**.
- Cardinalidad: **0:N**

Tipo de relación:

- **Uno a Muchos (1:N)**

Equipo - Partido

- Relacion binaria entre **Equipo** y **Partido**
-

Pregunta de cardinalidad:

¿Un partido a cuántos equipos enfrenta?

- Mínimo: **2 equipos**.
- Máximo: **2 equipos**.
- Cardinalidad: **2:2**

¿Un equipo cuántos partidos puede jugar?

- Mínimo: **0 partidos**.
- Máximo: **Muchos partidos**.
- Cardinalidad: **0:N**

Tipo de relación:

Jugador - Partido

- Relación binaria entre Jugadores y Partidos

Pregunta de cardinalidad:

¿En un partido cuantos jugadores generan estadísticas?

- Mínimo: **1 jugador**.
- Máximo: **Varios jugadores**.
- Cardinalidad: **1:N**

¿Un jugador en un partido cuantas estadísticas genera?

- Mínimo: **0 estadísticas** (si no ha jugado).
- Máximo: **Muchas estadísticas**.
- Cardinalidad: **0:N**

Tipo de relación:

- **Uno a Muchos (M:N)**

Partido - ampayer

- Relacion binaria entre **Partido** y **ampayer**

Pregunta de cardinalidad:

¿Un ampayer cuántos partidos puede arbitrar?

- Mínimo: **0 partidos**.
- Máximo: **Muchos partidos**.
- Cardinalidad: **0:N**

¿Un partido cuántos ampayer puede tener?

- Mínimo: **4 árbitro**.
- Máximo: **6 árbitros**.
- Cardinalidad: **4:6**

Tipo de relación:

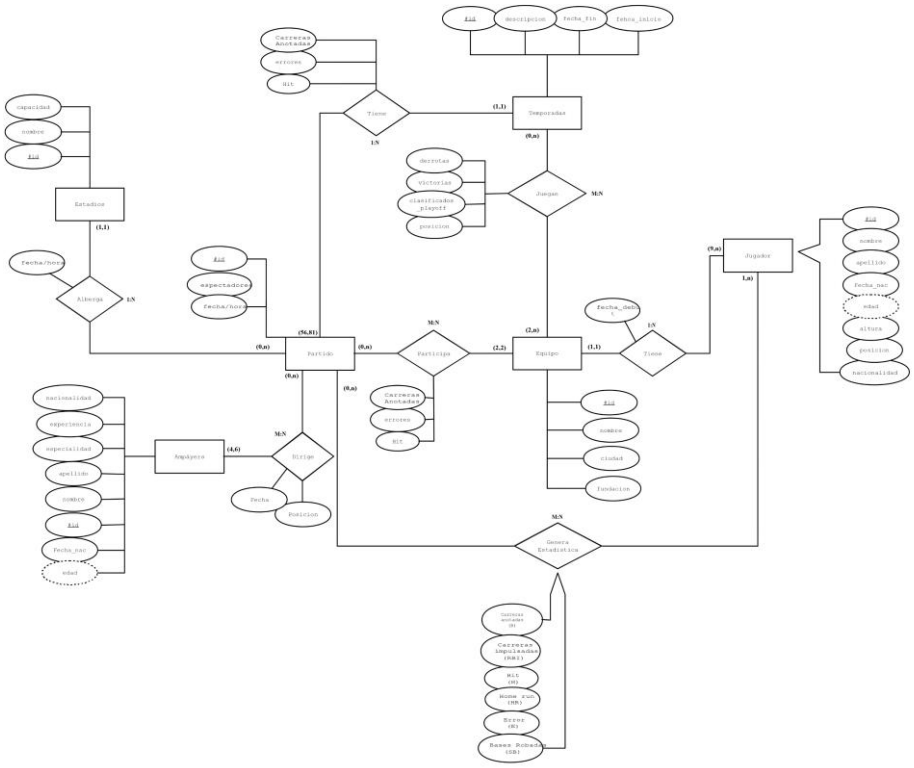
- **Muchos a Muchos (M:N)**

Conclusión

El uso de cardinalidades mínimas y máximas permite definir con precisión el tipo de relación entre entidades y garantiza que el Diagrama Entidad–Relación refleje fielmente las reglas de negocio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Diagrama Entidad Relación

A partir de los requisitos se obtiene el siguiente diagrama Entidad Relación



Modelo Relacional

Aplicando sobre el diagrama entidad relación las reglas de transformación, obtenemos el
siguiente modelo relacional.

Transformacion de Entidades y Atributos

Equipos (**#id**, nombre, ciudad, fundacion)

Temporadas (**#id**, fecha_inicio, fecha_fin, descripcion)

Jugadores (**#id**, nombre, apellido, fecha_nac, edad-d, nacionalidad, altura, posicion)

Partidos (**#id**, fecha/hora, espectadores)

Estadios (**#id**, nombre, capacidad, ciudad)

Ampayers (**#id**, nombre, apellido, especialidad, nacionalidad, experiencia, fecha_nac, edad-d)

Transformación de Relaciones M:N

Estadios (**#id**, nombre, capacidad, ciudad)

Temporadas (**#id**, fecha_inicio, fecha_fin, descripcion)

Equipo-temporada (**#id equipo**, **#id temporada**, derrota, victorias, clasificacion, clasificados_playoff)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)
id_temporada → Temporadas (not null, BR, MC)

Equipos (**#id**, nombre, ciudad, fundacion)
Partidos (**#id**, fecha/hora, espectadores)

Partido-Equipo (**#id partido**, **#id equipo**, carreras_anotadas, errores, hit)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)

Ampayers (**#id**, nombre, apellido, especialidad, nacionalidad, experiencia, fecha_nac, edad-d)

Ampayers-Partidos (**#id ampayer**, **#id partido**, fecha, posicion)
id_ampayer → Ampayers (not null, BR, MC)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)

Jugadores (**#id**, nombre, apellido, fecha_nac, edad-d, nacionalidad, altura)

Partidos-Jugadores (**#id partido**, **#id jugador**, Carreras_anotadas, Carreras_impulsadas, Home_run, Errores, Bases_robadas)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_jugador → Jugadores (not null, BR, MC)

Transformacion de Relaciones 1:N

Equipo-temporada (**#id equipo**, **#id temporada**, Carreras_anotadas, errores, home_run, hit,)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)
id_temporada → Temporadas (not null, BR, MC)

Partido-Equipo (**#id partido**, **#id equipo**, carreras_anotadas, errores, hit)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)

Ampayers (**#id**, nombre, apellido, especialidad, nacionalidad, experiencia, fecha_nac, edad-d)

Ampayers-Partidos (**#id ampayer**, **#id partido**, fecha, posicion)
id_ampayer → Ampayers (not null, BR, MC)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)

Partidos-Jugadores (**#id partido**, **#id jugador**, Carreras_anotadas, Carreras_impulsadas, Home_run, Errores, Bases_robadas)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_jugador → Jugadores (not null, BR, MC)

Estadios-Partidos (**#id partido**, fecha_hora, id_estadio)
id_estadio → Estadios (not null, BR, MC)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)

Partidos (**#id**, fecha/hora, espectadores)
Temporadas (**#id**, fecha_inicio, fecha_fin, descripcion)

Partidos-temporadas (**#id partido**, carreras_anotadas, errores, hits, id_temporada)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_temporada → Temporadas (not null, BR, MC)

Jugadores (**#id**, nombre, apellido, fecha_nac, edad-d, nacionalidad, altura, posicion,)

Jugadores-Equipos (**#id_jugador**, fecha_debut, id_equipo)
id_jugador → Jugadores (not null, BR, MC)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)

Estadios (**#id**, nombre, capacidad, ciudad)
Equipos (**#id**, nombre, ciudad, fundacion)

Modelo Relacional Definitivo

Equipo-temporada (**#id_equipo**, **#id_temporada**, Carreras_anotadas, errores, home_run, hits)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)
id_temporada → Temporadas (not null, BR, MC)

Partido-Equipo (**#id_partido**, **#id_equipo**, carreras_anotadas, errores, hit)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)

Ampayers (**#id**, nombre, apellido, especialidad, nacionalidad, experiencia, fecha_nac, edad-d)

Ampayers-Partidos (**#id_ampayer**, **#id_partido**, fecha, posicion)
id_ampayer → Ampayers (not null, BR, MC)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)

Partidos-Jugadores (**#id_partido**, **#id_jugador**, Carreras_anotadas, Carreras_impulsadas, Home_run, Errores, Bases_robadas)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_jugador → Jugadores (not null, BR, MC)

Estadios-Partidos (**#id_partido**, fecha_hora, id_estadio)
id_estadio → Estadios (not null, BR, MC)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)

Partidos (**#id**, fecha/hora, espectadores)
Temporadas (**#id**, fecha_inicio, fecha_fin, descripcion)

Partidos-temporadas (**#id_partido**, carreras_anotadas, errores, hits, id_temporada)
id_partido → Partidos (not null, BC, MC)
id_temporada → Temporadas (not null, BR, MC)

Jugadores (**#id**, nombre, apellido, fecha_nac, edad-d, nacionalidad, altura, posicion,)

Jugadores-Equipos (**#id_jugador**, fecha_debut, id_equipo)
id_jugador → Jugadores (not null, BR, MC)
id_equipo → Equipos (not null, BR, MC)

Estadios (**#id**, nombre, capacidad, ciudad)
Equipos (**#id**, nombre, ciudad, fundacion)

Implementación en SQL

Del diagrama Modelo Relación obtenido vamos a crear la base de datos en SQL

```
-- Creamos la Base de Datos y la ponemos en uso
DROP DATABASE IF EXISTS lvbp;
```

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lvbp;

USE lvbp;

-- Cramos tablas principales

-- 1. TEMPORADAS
DROP TABLE IF EXISTS Temporadas;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Temporadas (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE,
    descripcion VARCHAR(100)
);

-- 2. EQUIPOS
DROP TABLE IF EXISTS Equipos;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Equipos (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    ciudad VARCHAR(50),
    fundacion YEAR
);

-- 3. ESTADIOS
DROP TABLE IF EXISTS Estadios;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Estadios (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    capacidad INT,
    ciudad VARCHAR(50)
);

-- 4. AMPAYERS
DROP TABLE IF EXISTS Ampayers;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ampayers (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    apellido VARCHAR(50),
    especialidad VARCHAR(30),
    nacionalidad VARCHAR(30),
    experiencia SMALLINT,
    fecha_nac DATE,
    edad INT UNSIGNED
);

-- 5. JUGADORES
DROP TABLE IF EXISTS Jugadores;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Jugadores (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    apellido VARCHAR(50),
    fecha_nac DATE,
    nacionalidad VARCHAR(30),
    altura DECIMAL(3,2),
    posicion VARCHAR(20),
    edad INT UNSIGNED
);

-- 6. PARTIDOS
DROP TABLE IF EXISTS Partidos;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Partidos (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_hora DATETIME,
    espectadores INT
);

-- Creamos las tablas de Relacion
```

```sql
-- PARTIDOS-TEMPORADAS
DROP TABLE IF EXISTS Estadisticas_Partidos_Temporadas;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Estadisticas_Partidos_Temporadas (
    partido_id INT UNSIGNED PRIMARY KEY,
    temporada_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    carreras_anotadas INT,
    errores INT,
    hits INT,
    FOREIGN KEY (partido_id) REFERENCES Partidos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (temporada_id) REFERENCES Temporadas(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

-- PARTIDOS-JUGADORES
DROP TABLE IF EXISTS Estadisticas_Jugadores;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Estadisticas_Jugadores (
    partido_id INT UNSIGNED,
    jugador_id INT UNSIGNED,
    carreras_anotadas INT,
    carreras_impulsadas INT,
    home_run INT,
    errores INT,
    bases_robadas INT,
    PRIMARY KEY (partido_id, jugador_id),
    FOREIGN KEY (partido_id) REFERENCES Partidos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (jugador_id) REFERENCES Jugadores(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- JUGADORES-EQUIPOS
DROP TABLE IF EXISTS Jugadores_Equipos;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Jugadores_Equipos (
    jugador_id INT UNSIGNED,
    equipo_id INT UNSIGNED,
    fecha_debut DATE,
    PRIMARY KEY (jugador_id, equipo_id),
    FOREIGN KEY (jugador_id) REFERENCES Jugadores(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES Equipos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- EQUIPO-TEMPORADA
DROP TABLE IF EXISTS Estadisticas_Temporada;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Estadisticas_Temporada (
    equipo_id INT UNSIGNED,
    temporada_id INT UNSIGNED,
    carreras_anotadas INT,
    errores INT,
    home_run INT,
    hits INT,
    PRIMARY KEY (equipo_id, temporada_id),
    FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES Equipos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (temporada_id) REFERENCES Temporadas(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);
```

```
-- PARTIDO-EQUIPO
DROP TABLE IF EXISTS Estadisticas_Equipo;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Estadisticas_Equipo (
    partido_id INT UNSIGNED,
    equipo_id INT UNSIGNED,
    carreras_anotadas INT,
    errores INT,
    hits INT,
    PRIMARY KEY (partido_id, equipo_id),
    FOREIGN KEY (partido_id) REFERENCES Partidos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES Equipos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- AMPAYERS-PARTIDOS
DROP TABLE IF EXISTS Registro_Ampayers;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Registro_Ampayers (
    ampayer_id INT UNSIGNED,
    partido_id INT UNSIGNED,
    fecha DATE,
    posicion VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (ampayer_id, partido_id),
    FOREIGN KEY (ampayer_id) REFERENCES Ampayers(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (partido_id) REFERENCES Partidos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- ESTADIOS-PARTIDOS
DROP TABLE IF EXISTS Registro_Partidos;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Registro_Partidos (
    partido_id INT UNSIGNED,
    estadio_id INT UNSIGNED,
    fecha_hora DATETIME,
    PRIMARY KEY (partido_id, estadio_id),
    FOREIGN KEY (partido_id) REFERENCES Partidos(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (estadio_id) REFERENCES Estadios(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

-- Tiggers para calcular la edad segun la fecha de nacimiento

DELIMITER //
-- Trigger para Jugadores
CREATE TRIGGER tr_calcular_edad_jugador
BEFORE INSERT ON Jugadores
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.edad = YEAR(CURRENT_DATE) - YEAR(NEW.fecha_nac);
END; //

-- Trigger para Ampayers
CREATE TRIGGER tr_calcular_edad_ampayer
BEFORE INSERT ON Ampayers
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.edad = YEAR(CURRENT_DATE) - YEAR(NEW.fecha_nac);
END; //
DELIMITER ;
```